Fonctions affines

Rappel : définition générale d'une fonction

Exemples

1) $f(x)=2x+1$ définit une fonction sur $\mathbb{R}$: à x on fait correspondre $2x+1$.

image de quelques nombres

$f(1)=2\times 1+1=3$. $f(0)=2\times 0+1=1$.

x	-2	-1	-0.5	0	0.1	$\frac{1}{3}$	$\sqrt{2}$	2
$f(x)$								

2) D_f=$\{0,1,2,3,4\}$ on définit la fonction f par le tableau :

x : 0 1 2 3 4

f(x): 1 3 5 7 9

f(2)=5 : l'image de 2 par f est 5 . 2 est un antécédent de 5 par f.

f(3)=7 : 7 est l'image de 3 par f. 3 est un antécédent de 7 par f

3) autre exemple : D_f=$\{0,1,2,3,4\}$

x : 0 1 2 3 4

f(x): 1 1 1 2 2

les antécédents de 1 par f sont 0,1 et 2

4) $f(x)=x^2$.

0 a un seul antécédent par f : car $f(x)=0\Longleftrightarrow x^2=0\Longleftrightarrow x=0$ l'antécédent de 0 est 0.

1 a deux antécédents par f : $f(x)=1\Longleftrightarrow x^2=1\Longleftrightarrow x=1$ ou $x=-1$ 1 et -1.

Définition 1. *Soit D une partie de $\mathbb{R}$. La fonction f définie sur D à valeurs dans $\mathbb{R}$ est une correspondance entre D et $\mathbb{R}$,*

qui à chaque élément $x\in D$ associe un unique élément de $\mathbb{R}$ noté $f(x)$. On note :

$$f:\begin{cases} D\longrightarrow\mathbb{R}\\ x\longmapsto f(x)\end{cases}$$

D est l'ensemble de définition de la fonction f.

*Si $x\in D$, alors $f(x)$ est appelé **image** de x par f. Si $y=f(x)$ alors x est un **antécédent** de y par f.*

Définition 2. *Soit f: $D_f\longrightarrow\mathbb{R}$ une fonction. Le plan est muni d'un repère. La courbe de f, notée $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points du plans $M(x,y)$ tels que $x\in D_f$ et $y=f(x)$.*

On dit que la courbe $\mathcal{C}_f$ a pour équation $y=f(x)$

Exemples : fonction affine $f(x)=2x+1$: la courbe est une droite d'équation $y=2x+1$.

fonction constante $g(x)=k$: la courbe est une droite horizontale.

On peut tracer l'allure de la courbe de la fonction carré, sachant que c'est une parabole d'axe vertical.

Remarque : le dessin de la courbe n'est pas une courbe mathématique.

Question : Peut-on tracer la courbe de la fonction f suivante: $f(x)=1$ si $x\in\mathbb{Q}$ et $f(x)=0$ si $x\notin\mathbb{Q}$?

1 Définitions et premières propriétés

1.1 Expression générale

Définition : Une **fonction f est dite affine** si elle est définie sur $\mathbb{R}$, et telle que $f(x)=mx+p$ pour tout $x\in\mathbb{R}$, m et p étant des nombres réels fixés.

m : **coefficient directeur**

p : **ordonnée à l'origine** : si $x=0$ alors $f(x)=f(0)=m\times 0+p=p$

exemples $f(x)=2x+1$ $m=2$ $p=4$

$g(x)=-x+4$ $\quad m=-1$ et $p=4$

$h(x)=\sqrt{2}$ fonction affine constante $m=0$ et $p=\sqrt{2}$.

Remarques : lorsque $\boldsymbol{p=0}$ $f(x)=mx+0=mx$. On parle de fonction linéaire.

$\boldsymbol{m=0}$ $f(x)=0x+p=p$ $\quad$ fonction constante.

Propriété : Soit f une fonction affine. Alors pour tous réels x_1 et x_2 distincts : $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=m$

Si A et B sont deux points distincts de la courbe de f, $\dfrac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=m$.

preuve : il suffit de faire le calcul : on simplifie p, on factorise, puis on simplifie par x_2-x_1.

Corollaire : en particulier, si $x_2-x_1=1$, c'est à dire si $x_2=x_1+1$, alors $f(x_2)-f(x_1)=m$.

Cela permet par exemple d'effectuer la lecture du coefficient directeur sur le dessin de la courbe.

Remarque : si f est une fonction vérifiant la propriété précédente, alors c'est une fonction affine. (exercice)

1.2 Expression « locale » d'une fonction affine (Non exigé)

On veut montrer la propriété suivante

Propriété : soit f une fonction affine dont le coefficient directeur est m.

Alors pour tout x_0 : $f(x)=f(x_0)+m\times(x-x_0)$

Exemples 1. $f(x)=2x+1$

Alors $f(x)-f(3)=\ldots-\ldots=2\times(x-\ldots)$. (Indication : ne pas développer)

Ainsi $f(x)=\cdots+2\times(x-\ldots)$

(Indication : ne pas développer)

2. $f(x) = -0.5x + 2$
Compléter l'expression : $f(x) = f(2) - 0.5 \times (x - ...)$

2 Courbe d'une fonction affine $f(x) = mx + p$

Propriété : la courbe d'une fonction affine dans un repère est une droite.
Elle passe par le point de coordonnées $(0, p)$ car $f(0) = p$
Un vecteur directeur est $\vec{u}(1, m)$

Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ sont deux point de cette droite alors : $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = m$.

Preuve : Si $A(x_A,\ y_A)$, $B(x_B,\ y_B)$, $C(x_C,\ y_C)$ sont 3 points de la courbe, on utilise la colinéarité des vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{\text{AB}}\Big(x_B - x_A, m \times (x_B - x_A)\Big)$ et $\overrightarrow{\text{AC}}(x_C - x_A,\ m \times (x_C - x_A))$.
$\Delta x = x_B - x_A$.
Ainsi on a $\overrightarrow{\text{AB}}(\Delta x, m\Delta x)$: **l'accroissement en ordonnée est proportionnel à l'accroissement en abscisse**.

Propriété : Une fonction f est affine si et seulement si sa courbe dans un repère est une droite non parallèle à l'axe des ordonnées (non verticale).

Rappel : on a toujours $m = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \dfrac{-(f(x_2) - f(x_1))}{-(x_2 - x_1)} = \dfrac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$.

3 Variations et signe d'une fonction affine

a) Variations
Théorème : Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine.
Si $m > 0$ alors f est strictement croissante
Si $m < 0$ alors f est strictement décroissante
Si $m = 0$, alors f est constante.

Démonstration : distinguer les cas.

Cas $m > 0$	Cas $m < 0$
Soient x_1, x_2 deux réels, tels que $x_1 < x_2$. Alors (ex: m=2) $\Leftrightarrow m \times x_1 < m \times x_2$ (m>0) et $mx_1 + p < mx_2 + p$ donc $f(x_1) < f(x_2)$ et f est strictement croissante	Soient x_1, x_2 deux réels, $(m = -2)$ tels que $x_1 < x_2$. Alors $m \times x_1 > m \times x_2$ et $mx_1 + p > mx_2 + p$ donc $f(x_1) > f(x_2)$ et f est strictement décroissante

Cas $m = 0$ $(f(x) = mx + p = p)$
$f(x_1) = p$
$f(x_2) = p$
donc $f(x_1) = f(x_2)$ et f est constante.

b) **Signe et inéquations.**
Se rappeler la compatibilité des opérations avec l'ordre dans $\mathbb{R}$.
Exemples: Soient f et g, les fonctions définies sur $\mathbb{R}$
par $f(x)=3x-1$ et $g(x)=-2x+1$.
Résoudre les inéquations suivantes :

- $\mathbf{f(x) > 0} \iff 3x-1>0$
  $(+1)\quad 3x>1 \iff x>\dfrac{1}{3}$ remarque : $f(x)=0$ pour $x=\frac{1}{3}$ et f est croissante
  Solution : $x\in\left]\frac{1}{3},+\infty\right[$
- $g(x)>0 \quad \Leftrightarrow -2x+1>0$
  $\Leftrightarrow -2x>-1 \quad \Leftrightarrow \quad x<\frac{-1}{-2}=\frac{1}{2}$ remarque : $g(x)=0$ pour $x=\frac{1}{2}$ et f est ...

Tableau de signe des fonctions f et g :
Méthode : on détermine les valeurs d'annulation de la fonction, puis on utilise le sens de variation (croissante ou décroissante)
Cas général signe d'une fonction affine
Soit f une fonction affine, définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=mx+p$, avec $m\neq 0$
$f(x)=0$ pour $mx+p=0$ donc $x=\frac{-p}{m}$
Etant donné les variations de f, on a le tableau de signe suivant :
Tableau de signe d'une fonction affine :

x	-∞	$\frac{-p}{m}$	$+\infty$
$mx+p$ (pour m>0)	-	0	+
$mx+p$ (pour $m<0$)	+	0	-

Autre exemple : Résoudre $f(x)\geqslant g(x)$ (Exercice)
Solution : $x\geqslant\frac{2}{5}$

d) signe d'un produit de fonctions
exemple : $f(x)=3x-1$ $g(x)=-2x+1$

Résoudre $f(x)\times g(x)\geqslant 0 \iff (3x-1)(-2x+1)\geqslant 0$.
On ne cherche pas à isoler x, mais on fait un tableau de signe.
On reprend le tableau de signe de f et de g.